作业 _Week5

20244227004+ 蔡博凯

2024 年 10 月 7 日

第一题

用对偶方法求解支持向量机，划分三个数据点，其中正例为$x_1 = (3,3), x_2 = (3,2)$，反例为$x_3 = (1,1)$。请写出原问题、对偶形式和各自的约束条件，并求解(w, b)，指出支持向量。

解答

1. 给定数据点 (换成列向量处理):

$$x_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad y_1 = 1$$

$$x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad y_2 = 1$$

$$x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad y_3 = -1$$

2. SVM 的原问题为:

目标函数

$$\min_{w,b} \frac{1}{2}||\mathbf{w}||^2 \quad \text{也即} \min_{w_1,w_2,b} \frac{1}{2}(w_1^2 + w_2^2)$$

约束条件

$$y_i(\mathbf{w}^T x_i + b) \geq 1 \quad \text{for } i = 1, 2, 3 \quad \text{代入数据点得}$$

$$\begin{cases} 3w_1 + 3w_2 + b \geq 1 \\ 3w_1 + 2w_2 + b \geq 1 \\ w_1 + w_2 + b \leq -1 \end{cases}$$

3. SVM 的对偶形式转换过程如下：

引入拉格朗日乘子 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$，并构建拉格朗日函数：

$$L(\mathbf{w}, b, \alpha) = \frac{1}{2}||\mathbf{w}||^2 + \sum_{i=1}^{3} \alpha_i \left(1 - y_i(\mathbf{w}^T x_i + b)\right)$$

对 $\mathbf{w}$ 和 b 分别求偏导数并令其为 0，得到：

- 对 $\mathbf{w}$ 的偏导数：

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{3} \alpha_i y_i \mathbf{x}_i \quad \text{即：} \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 3\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3 \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 \end{pmatrix}$$

- 对 b 的偏导数：

$$\sum_{i=1}^{3} \alpha_i y_i = 0 \quad \text{即：} \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0$$

将 $\mathbf{w}$ 代入拉格朗日函数，得到对偶问题的**目标函数**：

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^{3} \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j \quad \text{代入数据点得：}$$

$$\max_{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \frac{1}{2} \left(18\alpha_1^2 + 13\alpha_2^2 + 2\alpha_3^2 + 2(15\alpha_1\alpha_2 - 6\alpha_1\alpha_3 - 5\alpha_2\alpha_3)\right)$$

约束条件

$$\sum_{i=1}^{3} \alpha_i y_i = 0, \alpha_i \geq 0 \quad \text{for } i = 1, 2, 3 \quad \text{代入数据点得：}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \geq 0 \end{cases}$$

将 α_3 的表达式代入目标函数中，结果为：

$$\max_{\alpha_1,\alpha_2} 2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \frac{1}{2}\left(8\alpha_1^2 + 5\alpha_2^2 + 12\alpha_1\alpha_2\right)$$

最终约束条件为：

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 \geq 0 \\ \alpha_1 \geq 0 \\ \alpha_2 \geq 0 \end{cases}$$

4. 求解对偶问题

为了简化问题，可以将目标函数重新整理为一个标准的二次函数形式：

$$f(\alpha_1, \alpha_2) = -4\alpha_1^2 - \frac{5}{2}\alpha_2^2 - 6\alpha_1\alpha_2 + 2\alpha_1 + 2\alpha_2$$

计算极值

为了找到目标函数的最大值，对 α_1 和 α_2 进行偏导数并设其为零。

对 α_1 求偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha_1} = -8\alpha_1 - 6\alpha_2 + 2 = 0$$

对 α_2 求偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha_2} = -5\alpha_2 - 6\alpha_1 + 2 = 0$$

求解上述方程组，得

$$\alpha_1 = -\frac{1}{2}, \alpha_2 = 1$$

显然 $\alpha_1 < 0$ 不满足约束条件，所以需要考虑边界情况。

由于约束条件为 $\alpha_1 \geq 0$ 和 $\alpha_2 \geq 0$，可以考虑一些边界情况。

当 $\alpha_1 = 0$ 时：

$$\alpha_2 \geq 0 \implies f(0, \alpha_2) = 2\alpha_2 - \frac{5}{2}\alpha_2^2$$

这是一个向下开口的抛物线，最大值发生在：

$$\alpha_2 = \frac{2}{5}$$

带入目标函数计算最大值：

$$f\left(0, \frac{2}{5}\right) = \frac{2}{5}$$

当 $\alpha_2 = 0$ 时：

$$\alpha_1 \geq 0 \implies f(\alpha_1, 0) = 2\alpha_1 - 4\alpha_1^2$$

同样是一个向下开口的抛物线，最大值发生在：

$$\alpha_1 = \frac{1}{4}$$

带入目标函数计算最大值：

$$f\left(\frac{1}{4}, 0\right) = \frac{1}{4}$$

显然 $\frac{2}{5} > \frac{1}{4}$,从而，当$\alpha_1 = 0, \alpha_2 = \frac{2}{5}$时，$f_{max} = \frac{2}{5}$。此时$\alpha_3 = \frac{2}{5}$

求解 w

已知

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 3\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3 \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 \end{pmatrix}$$

代入 $\alpha_1 = 0 \quad \alpha_2 = 0.4 \quad \alpha_3 = 0.4$ 可得

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

求解 b

注意到 $\alpha_2, \alpha_3 > 0$，从而 $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 为支持向量。

从而 $y_2 f(\mathbf{x}_2) = 1$ 带入数据点得 $b = -2.2$

5. 结论

$w = (0.8, 0.4), b = -2.2$ 支撑向量为 $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$

6. 校验

使用 sklearn 得 svm 模型对运算结果进行校验，代码和运行结果如下，

可以看到，求取得权重、偏置以及支撑向量与 sklearn 模型的训练结果一致。

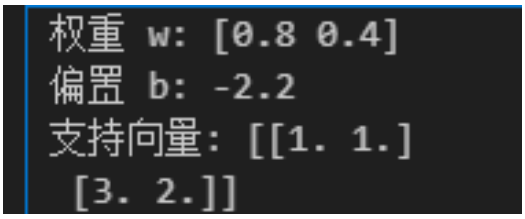


图 1: svm 训练结果

```python
from sklearn import svm
import numpy as np

# 定义训练数据
X = np.array([[3, 3], [3, 2], [1, 1]])
y = np.array([1, 1, -1])

# 创建并训练 SVM 模型
clf = svm.SVC(kernel='linear')
clf.fit(X, y)

# 获取权重 w 和偏置 b
w = clf.coef_[0]
b = clf.intercept_[0]

# 获取支持向量
support_vectors = clf.support_vectors_

print("权重 w:", w)
print("偏置 b:", b)
print("支持向量:", support_vectors)
```

参考文献

[1] GS_Chap4_Cai.pdf.

[2] 雷明. 机器学习的数学.